Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Metódy inžinierskej práce

Ak. rok 2026/2027

Tím: Matúš Čapo, Oleksii Demydchenko, Jakub Dufek, Danylo Dusheiko

Žiadosť pre aplikovaný výskum (Výzva VV-2024)

Položka VV-A1-03: Názov projektu

Implementácia post-kvantovej kryptografie do systémov V2X

Položka VV-A1-04: Akronym projektu

V2X-PQC

Položka VV-A1-09: Anotácia projektu

Príchod kvantových počítačov predstavuje bezprostrednú bezpečnostnú hrozbu pre moderné kooperatívne inteligentné dopravné systémy, čo si nevyhnutne vyžaduje prechod na postkvantové kryptografické štandardy (PQC). Štandardizovaný algoritmus ML-DSA (Dilithium) síce nachádza široké uplatnenie v IT odvetviach, avšak v prostredí komunikácie vozidlo-všetko (V2X) naráža na zásadné limity. Jeho digitálny podpis s dĺžkou 2 420 bajtov spôsobuje pri vysokej hustote premávky preťaženie prenosových kanálov. Alternatívny algoritmus Falcon s podpisom veľkosti 666 bajtov síce šetrí šírku pásma, no prináša vysokú výpočtovú náročnosť verifikácie. Tá na rušných križovatkách neúmerne zaťažuje cestné jednotky (RSU), čo spôsobuje prekročenie kritického limitu latencie 10 ms.

Hlavným cieľom projektu V2X-PQC je výskum a optimalizácia PQC algoritmov pre komunikáciu V2X a vývoj špecializovaného softvérového riešenia pre cestné jednotky (RSU) a palubné počítače vozidiel (OBU). Navrhovaný systém umožní vysokoefektívne overovanie kryptografických podpisov správ zdieľaných účastníkmi premávky prostredníctvom kompresie PQC hlavičiek a viacvláknového spracovania štandardizovaných správ BSM.

Kľúčovým výstupom projektu bude softvérové riešenie kompatibilné so štandardom IEEE 1609.2, ktoré zníži objem prenášaných kryptografických dát o viac ako 40% a garantuje latenciu verifikácie pod 10 ms aj pri záťaži 1 000 správ za sekundu. Výsledný softvér dosiahne prostredníctvom optimalizácie kódu pre špecifický hardvér priepustnosť vyše 1 200 PQC podpisov za sekundu a skráti latenciu pod 5 ms. Projekt optimalizuje existujúce bezpečnostné štandardy prepojených vozidiel a prispôsobuje ich aktuálnym technickým nárokom v automobilovom priemysle.